

Risques climatiques — M2 Actuariat

Incertitude paramétrique dans les modèles d'évaluation intégrée

Gauthier Vermandel

Sorbonne Université — M2 Actuariat

Mercredi 9 septembre 2026, 10 h 45–12 h 45

Objectifs

- Comprendre le rôle de la quantification de l'incertitude paramétrique dans les modèles d'évaluation intégrée (IAM).

Support :

- TP4_sujet.ipynb : *simulations de Monte-Carlo avec DICE.*

Présentation

- La politique climatique est un **problème de gestion des risques** (GIEC, GT III, chap. 2, **Kunreuther et al. (2014)**).
- Plusieurs déterminants essentiels sont incertains :
 - sensibilité climatique à l'équilibre (ECS), dommages, coûts d'atténuation ;
 - trajectoires socioéconomiques (SSP, population, croissance).
- Dans DICE, un étalonnage unique produit une trajectoire déterministe.
- En présence d'incertitude, les paramètres engendrent une **distribution de trajectoires futures possibles**.

Des hypothèses aux trajectoires futures

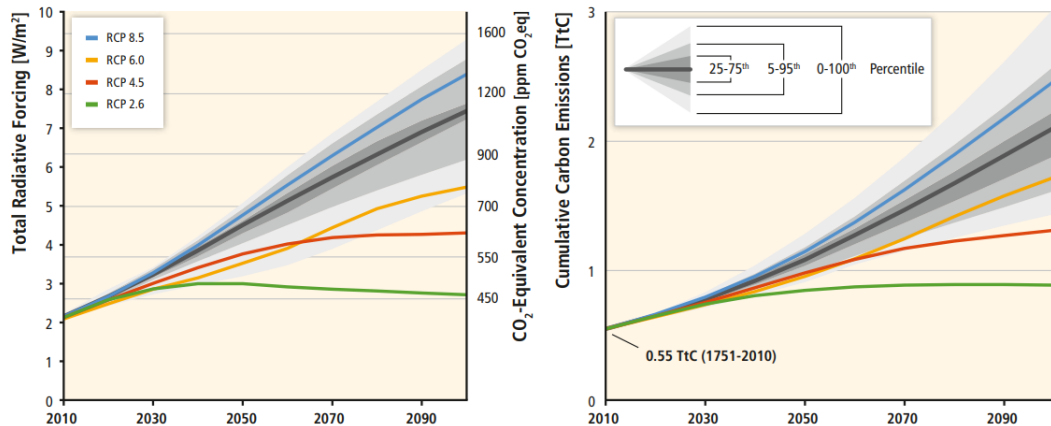


Figure 2.3 | Total radiative forcing (left panel) and cumulative carbon emissions since 1751 (right panel) in baseline scenario literature compared to RCP scenarios. Forcing was estimated ex-post from models with full coverage using the median output from the MAGICC results. Secondary axis in the left panel expresses forcing in CO₂eq concentrations. Scenarios are depicted as ranges with median emboldened; shading reflects interquartile range (darkest), 5th–95th percentile range (lighter), and full extremes (lightest). Source: Figure 6.6 from WGIII AR5.

- **Paramétrique** : valeur incertaine des paramètres (ECS, coefficients de dommages).
- **Structurelle** : choix des équations et de l'architecture du modèle (IAM ou modèle climatique).
- **Scénario** : hypothèses socioéconomiques, politiques et trajectoires d'émissions.
- **Tendance et cycle** : déterminants de long terme et chocs de court terme.
- **Ambiguïté** : situations où les probabilités elles-mêmes sont mal connues ou contestées.

Comment le GIEC qualifie l'incertitude

Le GIEC distingue deux échelles :

- **Confiance** : solidité d'une conclusion, fondée sur les éléments probants et l'accord entre études.
 - Niveaux : faible, moyen, élevé ou très élevé.
- **Vraisemblance** : probabilité évaluée d'un résultat.
 - Très probable : $> 90\%$; probable : $> 66\%$; aussi probable qu'improbable : $33\text{--}66\%$.
 - Exemple : « Il est *probable* que l'ECS soit comprise entre 1,5 et 4,5°C. »

En pratique :

- Présenter distributions et quantiles.
- Signaler les risques extrêmes à faible probabilité et fort impact.

- Traiter les paramètres comme des variables aléatoires.
- Exemples DICE de Nordhaus (2018) :
 - Sensibilité à l'équilibre climatique (T_{2xCO_2}).
 - Coefficients de la fonction de dommage (a_2, a_3).
 - Coût de la technologie de substitution décarbonée (p_b).
- Objectif : générer un ensemble de trajectoires plausibles.

Incertitude paramétrique

Pourquoi rendre les dommages incertains ?

Un risque de dommages non graduels

- Un point de bascule est un seuil critique au-delà duquel un système se réorganise, parfois brutalement ou irréversiblement (calottes glaciaires, écosystèmes, circulation océanique).
- Sa probabilité dépend du système et reste difficile à quantifier ; le risque d'événements abrupts ou irréversibles augmente toutefois avec le réchauffement (GIEC, 2023).

Approximation réduite dans le TP

$$\Omega(T; a_2) = \underbrace{\frac{1}{1 + a_2 T^2}}_{\text{production nette des dommages}}, \quad \underbrace{a_2 = \bar{a}_2 \exp(\sigma_{a_2} Z)}_{\text{coefficient positif et aléatoire}}, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

- Chaque tirage de a_2 produit une courbe de dommages ; l'ensemble forme une distribution de pertes.
- Limite : cette approche représente l'incertitude sur la sévérité, mais pas le seuil, la date de bascule, les rétroactions ou l'irréversibilité.

Échantillonner des paramétrages incertains

Échantillonnage de Monte-Carlo

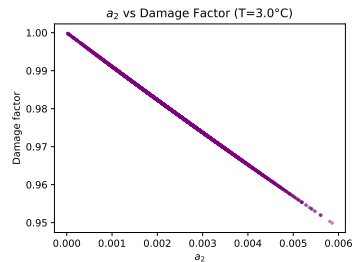
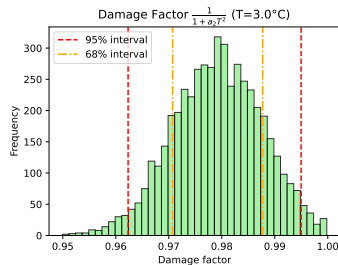
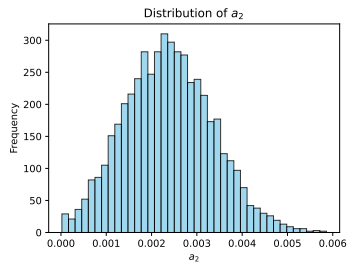
- Tirer N jeux de paramètres selon une loi a priori (ici, lognormale positive pour a_2).
- Chaque tirage définit un étalonnage, puis produit une trajectoire DICE.
- Comparer distributions a priori (littérature) et a posteriori (calibrage/estimation).

Illustration simple : fonction quadratique de dommages

Production nette des dommages à la température T : $\frac{1}{1 + a_2 T^2}$

- Tirer $a_2 = \bar{a}_2 \exp(\sigma_{a_2} Z)$ avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et fixer $T = 3^\circ\text{C}$.
- Calculer les quantiles empiriques 5–95% de a_2 et du facteur de production nette.
- Tracer les deux histogrammes et le nuage a_2 –production nette.

Illustration par simulation de Monte-Carlo



- Les distributions résument l'**incertitude paramétrique**.
- Bandes quantiles et diagrammes en éventail résument les trajectoires DICE (température, bien-être, prix du carbone).
- Pas de prédiction ponctuelle : une gamme de résultats plausibles, dont les queues importent pour la décision.

Exemple : fonction de dommages

- À $T = 3^{\circ}\text{C}$, le facteur de production nette $\frac{1}{1+a_2T^2}$ varie fortement selon les tirages.
- Dans notre exercice de Monte-Carlo :
 - Intervalle à 68% $\approx [0.970, 0.986]$
 - Intervalle à 90% $\approx [0.960, 0.990]$
- Selon a_2 , la perte de PIB associée à 3°C varie d'environ 1,0% à 4,0%. $\Rightarrow$
L'incertitude sur le coefficient de dommages se transmet directement à la perte économique estimée.

Deux niveaux d'incertitude :

- **Quantification des incertitudes :**
 - À structure de modèle donnée, explorer les distributions paramétriques (Monte-Carlo, ensembles, diagrammes en éventail).
 - Produit : gammes de résultats (température, dommages, bien-être).
- **Incertitude dans le problème du planificateur :**
 - Le planificateur internalise les risques futurs $\Rightarrow$ **motif de précaution**.
 - Travaux fondateurs : **Cai and Lontzek (2019)**, DICE stochastique.
 - L'incertitude modifie l'effort optimal de réduction des émissions et la taxe carbone associée.

Difficultés :

- DICE stochastique $\Rightarrow$ espace d'état de grande dimension (climat, capital, chocs).
- Méthodes numériques avancées requises (programmation dynamique stochastique, grilles creuses adaptatives, GPU).
- Compromis : enrichir le traitement de l'incertitude accroît le coût numérique et peut réduire la transparence du mécanisme étudié.

Je vous remercie !

`gauthier.vermandel@polytechnique.edu`

References

- Cai, Y. and Lontzek, T. (2019). The social cost of carbon with economic and climate risks. *Journal of Political Economy*, 127:2684–2734.
- Kunreuther, H., Gupta, S., Bosetti, V., Cooke, R., Dutt, V., Ha-Duong, M., Held, H., Llanes-Regueiro, J., Patt, A., Shittu, E., et al. (2014). Integrated risk and uncertainty assessment of climate change response policies. In *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change: Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, pages 151–206. Cambridge University Press.
- Nordhaus, W. (2018). Projections and uncertainties about climate change in an era of minimal climate policies. *American Economic Journal: Economic Policy*, 10:333–360.